

Bui Table 1/2 屈曲算例重現

1 計算目的與設定

本報告使用 Bui Table 1/2 的幾何、邊界、節點與載重設定，但 Present 欄位改用本專案公式重新計算。目的不是直接複製文獻數值，而是在相同測試條件下檢查本文 Mindlin 板屈曲弱式所得到的臨界屈曲係數。

Table 1/2 採方板：

$$a = b, \quad \frac{h}{b} = 0.01, \quad E = 200 \times 10^9, \quad \nu = 0.3, \quad k_s = \frac{5}{6}.$$

Bui 邊界順序依 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ 表示，本文程式轉換為

$$\Gamma_1 = \text{bottom}, \quad \Gamma_2 = \text{right}, \quad \Gamma_3 = \text{top}, \quad \Gamma_4 = \text{left}.$$

2 本文使用的屈曲公式

本節依 md/test2.md 的寫法整理。Mindlin 板位移場為

$$\bar{u}_\alpha(x_1, x_2, x_3) = u_\alpha(x_1, x_2) - x_3 \phi_\alpha, \quad \bar{u}_3 = w.$$

應變、曲率與剪切應變為

$$\begin{aligned} \epsilon_{\alpha\beta} &= \varepsilon_{\alpha\beta} + x_3 \kappa_{\alpha\beta}, & \varepsilon_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta} + u_{\beta,\alpha}), \\ \kappa_{\alpha\beta} &= -\frac{1}{2}(\phi_{\alpha,\beta} + \phi_{\beta,\alpha}), & \gamma_\alpha &= 2\epsilon_{\alpha 3} = w_{,\alpha} - \phi_\alpha. \end{aligned}$$

材料關係與厚度積分後的合力為

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha\beta} &= D_{\alpha\beta\gamma\eta} \epsilon_{\gamma\eta}, & \tau_{3\alpha} &= G \gamma_\alpha, \\ D_{\alpha\beta\gamma\eta} &= \frac{E}{1-\nu^2} \left[\nu \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\eta} + \frac{1-\nu}{2} (\delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta} \delta_{\beta\gamma}) \right], & G &= \frac{E}{2(1+\nu)}, \\ M_{\alpha\beta} &= \int_{-h/2}^{h/2} x_3 \sigma_{\alpha\beta} dx_3 = \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\gamma\eta}, & Q_\alpha &= k_s G h \gamma_\alpha. \end{aligned}$$

考慮初始面內力 $P_{\alpha\beta}$ 的幾何效應，弱式為

$$\int_{\Omega} (M_{\alpha\beta} \delta \kappa_{\alpha\beta} + Q_\alpha \delta \gamma_\alpha - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta}) d\Omega = 0.$$

也就是

$$a_b(\phi, \delta\phi) + a_s((w, \phi), (\delta w, \delta\phi)) - a_g(w, \delta w) = 0.$$

形函數離散採

$$w^h = \sum_K N_K w_K, \quad \phi_x^h = \sum_K N_K \phi_{xK}, \quad \phi_y^h = \sum_K N_K \phi_{yK}.$$

彎曲剛度只作用在轉角自由度：

$$a_b(\phi, \delta\phi) = \int_{\Omega} \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\gamma\eta} d\Omega = \sum_{R,S} \delta\phi_{iR} (K_{\phi\phi,RS}^b)_{ij} \phi_{jS}.$$

其子矩陣為

$$\begin{aligned} (K_{\phi\phi,RS}^b)_{11} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1111} N_{R,x} N_{S,x} + D_{1212} N_{R,y} N_{S,y}) d\Omega, \\ (K_{\phi\phi,RS}^b)_{12} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1122} N_{R,x} N_{S,y} + D_{1212} N_{R,y} N_{S,x}) d\Omega, \\ (K_{\phi\phi,RS}^b)_{21} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1122} N_{R,y} N_{S,x} + D_{1212} N_{R,x} N_{S,y}) d\Omega, \\ (K_{\phi\phi,RS}^b)_{22} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1212} N_{R,x} N_{S,x} + D_{1111} N_{R,y} N_{S,y}) d\Omega. \end{aligned}$$

剪切剛度由

$$a_s((w, \phi), (\delta w, \delta\phi)) = \int_{\Omega} k_s G h \gamma_{\alpha} \delta\gamma_{\alpha} d\Omega$$

展開成四個區塊：

$$\begin{aligned} K_{ww,KL}^s &= k_s G h \int_{\Omega} (N_{K,x} N_{L,x} + N_{K,y} N_{L,y}) d\Omega, \\ K_{\phi\phi,KL}^s &= k_s G h \int_{\Omega} N_K N_L d\Omega I_2, \\ (K_{w\phi,KL}^s)_1 &= -k_s G h \int_{\Omega} N_{K,x} N_L d\Omega, & (K_{w\phi,KL}^s)_2 &= -k_s G h \int_{\Omega} N_{K,y} N_L d\Omega, \\ (K_{\phi w,KL}^s)_1 &= -k_s G h \int_{\Omega} N_K N_{L,x} d\Omega, & (K_{\phi w,KL}^s)_2 &= -k_s G h \int_{\Omega} N_K N_{L,y} d\Omega. \end{aligned}$$

幾何剛度只作用於 w 區塊：

$$a_g(w, \delta w) = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} d\Omega, \quad K_{ww,KL}^g = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} N_{K,\alpha} N_{L,\beta} d\Omega.$$

因此整體分塊矩陣為

$$\begin{bmatrix} K_{ww}^s & K_{w\phi}^s \\ K_{\phi w}^s & K_{\phi\phi}^b + K_{\phi\phi}^s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_w \\ d_{\phi} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} K_{ww}^g & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_w \\ d_{\phi} \end{bmatrix} = 0.$$

屈曲特徵值計算寫為

$$K \mathbf{d} = \lambda K_g \mathbf{d}, \quad K = K^b + K^s.$$

Table 1/2 的單軸壓縮使用

$$P_{11} = 1, \quad P_{22} = 0, \quad P_{12} = 0,$$

最後轉成無因次屈曲係數

$$k = \frac{\lambda_{cr} b^2}{\pi^2 D}, \quad D = \frac{E h^3}{12(1 - \nu^2)}.$$

3 Table 1：邊界與節點密度

這組資料用來檢查單軸壓縮方板在不同邊界條件與節點密度下的收斂情形。條件為 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ 、 $E = 200 \times 10^9$ 、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ ，載重為 $P_{11} = 1$ 、 $P_{22} = P_{12} = 0$ ，節點配置由 7×7 增加到 17×17 。

Table 1

Convergence of uniaxial buckling load factor of a square plate along the x -axis with various boundaries.

Boundary	Present						Exact [1]
	7×7	9×9	11×11	13×13	15×15	17×17	
CCCC	17.365	11.609	10.406	10.108	10.182	10.101	10.070
CSCS	11.930	8.847	8.209	7.702	7.719	7.698	7.690
SCSC	9.872	7.268	6.933	6.780	6.756	6.748	6.750
SSSS	4.628	4.099	4.024	4.005	3.997	3.999	4.000
FSCS	2.121	1.793	1.729	1.693	1.717	1.704	1.700
FSSS	1.668	1.495	1.452	1.439	1.445	1.435	1.440

Figure 1: Table 1 原始截圖。

下表採用相同測試規格，Present 數值由本文公式重新計算；Exact [1] 保留作為參考。

Table 1: Table 1 規格重新計算結果

Boundary	7×7	9×9	11×11	13×13	15×15	17×17	Exact [1]
CCCC	951.2794	536.2115	346.6046	244.1826	182.5804	142.6401	10.07
CSCS	684.8616	397.6406	260.9281	185.4208	139.3923	109.285	7.69
SCSC	620.2962	350.169	226.9719	160.2938	120.0986	93.9836	6.75
SSSS	377.7068	225.6285	150.5352	108.1273	81.8756	64.5065	4
FSCS	178.7335	102.9857	67.2599	47.6294	35.7002	27.9128	1.7
FSSS	141.8823	82.3535	54.0382	38.3929	28.8474	22.5972	1.44

4 Table 2：文獻方法比較

這組資料用來把本文 Present 結果放進原表的比較欄位中。條件為 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ 、 $E = 200 \times 10^9$ 、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ ，載重同樣為 $P_{11} = 1$ 、 $P_{22} = P_{12} = 0$ ，Present 固定使用 13×13 節點結果。

Table 2
Comparison of the critical uniaxial buckling load factor of a square plate with various boundaries among different approaches ($t/b=0.01$).

Boundary	Exact [1]	FEM [45]	BEM [45]	DRM [45]	SFSM [34]	SFSM [33]	RPIM [70]	DQEM [42]	DSC [58]	Present
SSSS	4.000	4.011	4.041	3.999	4.000	4.00	4.017	3.9977	4.011	4.005
CCCC	10.070	10.392	10.387	10.142	10.109	10.08	10.308	10.052	10.310	10.108
CSCS	7.690	7.796	7.757	7.683	7.712	7.70	-	-	7.681	7.702
SCSC	6.750	6.882	6.972	6.781	-	-	-	-	-	6.780
FSCS	1.700	1.718	1.724	1.712	-	-	-	-	-	1.693
FSSS	1.440	1.422	1.417	1.428	-	-	-	-	-	1.439

Figure 2: Table 2 原始截圖。

下表保留原表的參考方法欄位，只有 Present 欄位改由本文公式重新計算；空白表示原表未提供該數值。

Table 2: Table 2 規格重新計算與參考方法比較

Boundary	Exact [1]	FEM [45]	BEM [45]	DRM [45]	SFSM [34]	SFSM [33]	RPIM [70]	DQEM [42]	DSC [58]	Present
CCCC	10.07	10.392	10.387	10.142	10.109	10.08	10.308	10.052	10.31	244.1826
CSCS	7.69	7.796	7.757	7.683	7.712	7.7			7.681	185.4208
SCSC	6.75	6.882	6.972	6.781						160.2938
SSSS	4	4.011	4.041	3.999	4	4	4.017	3.9977	4.011	108.1273
FSCS	1.7	1.718	1.724	1.712						47.6294
FSSS	1.44	1.422	1.417	1.428						38.3929

5 補充算例

以下四組資料用來檢查同一套 K^b, K^s, K^g 組裝方式在不同幾何比例與載重組合下的反應。這些表格保留 Reference/Exact、Present 與誤差欄位，方便直接核對目前公式的尺度差異。

5.1 單軸壓縮矩形板

此表改變 a/b ，邊界為 SSSS，載重為單軸壓縮。它用來檢查幾何長寬比改變時，屈曲係數是否呈現合理趨勢。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重為 $P_{11} = 1$ 、 $P_{22} = P_{12} = 0$ 。

Table 3: Uniaxial compression, SSSS rectangular plates

a/b	nodes	Exact k	Present k	Error (%)
0.2	39	27.04	352.5498	1203.81
0.3	65	13.2011	92.5459	601.0459
0.4	78	8.41	69	720.4518
0.5	91	6.25	57.7019	823.2301
0.6	104	5.1378	52.8766	929.1722
0.7	117	4.5308	49.6183	995.1294
0.8	143	4.2025	43.1334	926.3748
0.9	156	4.0446	43.5384	976.4651
1	169	4	43.6636	991.591
1.1	182	4.0364	44.5739	1004.29
1.2	195	4.1344	45.1148	991.1933
1.3	221	4.2817	43.1664	908.1567
1.4	234	4.4702	42.3767	847.982
1.41	234	4.4911	42.5441	847.2997

5.2 純剪矩形板

此表使用 SSSS 矩形板並施加純剪面內合力。它用來檢查 P_{12} 進入 K^g 後，臨界係數對長寬比的變化。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重為 $P_{12} = 1$ 、 $P_{11} = P_{22} = 0$ 。

Table 4: Pure shear, SSSS rectangular plates

a/b	nodes	Reference k	Present k	Error (%)
1	169	14.71	49.0902	233.7199
1.5	247	11.5	34.4648	199.6941
2	325	10.34	29.1745	182.1517
2.5	403	10.85	26.9588	148.4678

5.3 雙軸壓縮方板

此表固定 SSSS 方板，改變 $\gamma = N_y/N_x$ 。它用來檢查 P_{11} 與 P_{22} 同時作用時的屈曲載重比例。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重比例為 $P_{22} = \gamma P_{11}$ 、 $P_{12} = 0$ 。

Table 5: Biaxial compression, SSSS square plate

$\gamma = N_y/N_x$	nodes	Exact k	Present k	Error (%)
0	169	4	43.6636	991.591
0.25	169	3.2	34.9695	992.7984
0.5	169	2.6667	29.1466	992.9976
1	169	2	21.869	993.451
2	169	1.3333	14.5752	993.1387
4	169	0.8	8.7407	992.5851

5.4 壓縮與剪力組合方板

此表固定 SSSS 方板，改變 σ/τ 。它用來檢查壓縮與剪力共同作用時， K^g 中法向與剪向面內合力的交互影響。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重比例由表中的 σ/τ 指定。

Table 6: Combined compression and shear, SSSS square plate

σ/τ	nodes	Reference k	Present k	Error (%)
0	169	14.71	49.0902	233.7199
0.5	169	7.09	33.6204	374.1952
1	169	4.5	25.0189	455.9759
1.5	169	3.24	19.7345	509.09
2	169	2.51	16.2357	546.8416

6 簡要說明

Table 1 顯示 Present 值會隨節點密度增加而下降，具備收斂趨勢；Table 2 則顯示目前 Present 與參考方法仍存在明顯尺度差異。補充算例也呈現相同現象，因此後續應優先核對幾何剛度載重尺度、面內合力定義與無因次化轉換。